

Projeto: Impacto da renúncia tributária do ICMS do estado de Minas Gerais

PRODUTO 4: Relatório final

Equipe técnica:

Edson Paulo Domingues (UFMG), coordenador

Aline Souza Magalhães (UFMG)

Admir Antonio Betarelli Junior (UFJF)

Pedro Vasconcelos Maia do Amaral (UFMG)

João Pedro Revoredo Pereira da Costa (UFMG)

Belo Horizonte

Abril de 2025

Sumário

I. Apresentação.....	3
II. Sumário Executivo.....	3
III. Objetivos do estudo	5
IV. Metodologia	5
V. Estratégia de simulação	9
VI. Organização dos dados das renúncias de ICMS em Minas Gerais.....	10
VII. Análise exploratória das renúncias de ICMS em Minas Gerais	12
VIII.Resultados das simulações de renúncia	15
IX. Considerações finais	25
X. Anexos	26
XI. Referências.....	29

I. Apresentação

Este relatório apresenta os resultados do projeto Impactos Econômicos das Desonerações Tributárias do ICMS de Minas Gerais. Este relatório é composto pelos seguintes itens: (i) Sumário executivo; (ii) Objetivos do estudo; (iii) Metodologia; (iv) Estratégia de simulação; (v) Resumo dos dados das renúncias entre 2016 e 2023; (vi) Resultados das simulações de renúncia fiscal. Este relatório descreve os resultados de impacto das 24 simulações que foram realizadas para os conjuntos de tratamentos tributários que foram definidos pela SEF-MG. Além disso, este trabalho também engloba uma planilha em Excel (BancoDados_Simulações.xlsx) com resultados específicos das simulações, de forma que a contratante pode fazer filtros e compor tabelas e realizar análises adicionais que necessite.

II. Sumário Executivo

O projeto teve como objetivo geral desenvolver análises econômicas sobre os impactos das políticas de renúncia tributária do ICMS em Minas Gerais no período de 2016 a 2023. A análise de impacto foi realizada com base em um modelo de equilíbrio geral computável (EGC) inter-regional dinâmico, especificamente preparado para abordar questões tributárias do ICMS no estado. O modelo final abrange 125 produtos e utiliza uma base de dados que representa a estrutura produtiva da economia mineira e brasileira em 2015, projetada para o período de 2016 a 2023 por meio de simulações. Ou seja, a base de dados utilizada no modelo captura as relações setoriais presentes tanto no estado de Minas Gerais quanto no Brasil. Além disso, conta com um módulo *top-down* que permite estimar os impactos regionais sobre as microrregiões de Minas Gerais, isto é, um método para desagregar os resultados a nível de microrregião.

Os resultados das simulações devem ser interpretados como o efeito das renúncias em relação ao cenário observado da economia mineira entre 2016 e 2023, representando a contribuição dessas políticas para o estado. Durante esse período, o total de renúncias de ICMS decorrentes das políticas tributárias foi da ordem de R\$ 64,5 bilhões. O setor com maior volume de renúncias foi o de Bebidas, acumulando R\$ 10,5 bilhões, o que representou 16,3% do total, seguido pelo setor de Siderurgia e Metalurgia, com R\$ 7,7 bilhões. Cinco grupos setoriais concentraram mais da metade (52%) da renúncia de ICMS em 2023: Bebidas; Siderurgia e Metalurgia; Animais e Carnes (9,4%), Alimentação Restante; e Perfumaria, Cosméticos e Higiene.

A renúncia tributária total contribuiu com 9,67 pontos percentuais para o crescimento do PIB do estado no período. Comparativamente, para cada R\$ 1,00 de ICMS renunciado, houve um impacto de

R\$ 1,54 no PIB estadual. No total, a renúncia de R\$ 64,5 bilhões resultou em um incremento de R\$ 99 bilhões no PIB e esteve associada à criação de cerca de 897 mil ocupações formais. Em média, cada R\$ 1 milhão renunciado gerou cerca de 14 postos de trabalho formais.

A arrecadação de ICMS no estado devido às renúncias foi estimada em R\$ 71 bilhões. O investimento foi o componente econômico mais afetado, demonstrando que as renúncias tributárias contribuíram para a ampliação da capacidade produtiva. O emprego e o consumo das famílias apresentaram efeitos similares em cada grupo analisado, evidenciando a relação entre a geração de empregos e o aumento do consumo de bens e serviços. Além disso, as exportações responderam de forma mais intensa que as importações, resultando em um impacto positivo no saldo comercial doméstico. Para cada R\$ 1,00 renunciado, foram gerados R\$ 1,57 em exportações regionais e R\$ 0,54 no saldo comercial regional.

Entre os grupos setoriais, a renúncia de R\$ 10,5 bilhões para o setor de Bebidas movimentou R\$ 10,8 bilhões no PIB mineiro e gerou aproximadamente 87 mil empregos. Já o setor de Siderurgia e Metalurgia, com uma renúncia de R\$ 7,7 bilhões, teve um impacto mais expressivo, gerando R\$ 13,5 bilhões no PIB e criando 118,6 mil postos de trabalho.

Em termos de arrecadação de ICMS, a renúncia no setor de Bebidas representou a maior contribuição, adicionando R\$ 12,3 bilhões aos cofres públicos, enquanto a renúncia para Siderurgia e Metalurgia geraram 8,5 bilhão entre 2016 e 2023.

Quando analisado o impacto relativo da renúncia por setor, considerando-se o crescimento do PIB, os grupos de Serviços e Artigos de Vestuário e Acessórios apresentariam os maiores efeitos, estimulando respectivamente R\$ 3,12 e R\$ 3,01 na economia do estado para cada real de renúncia. Já os setores de Bebidas e Siderurgia e Metalurgia teriam impactos de R\$ 1,03 e R\$ 1,75, respectivamente.

Para cada R\$ 1,00 de renúncia nos setores de Bens de Capital teria ocorrido um retorno adicional de R\$ 1,19 em arrecadação de ICMS, considerando os efeitos diretos e da cadeia produtiva. Esse grupo também registrou o maior estímulo relativo às exportações regionais, com cada real renunciado gerando R\$ 4,46 em exportações, contribuindo para um saldo comercial superavitário.

As simulações indicam que as regiões mais impactadas (PIB) pelas renúncias teriam sido Uberlândia, Santa Rita e Ouro Preto, 24,10%, 23,59% e 22,76%, respectivamente, devido à concentração dos efeitos dos benefícios nessas regiões. Em Uberlândia, os impactos (em pontos percentuais do PIB da região) teriam sido impulsionados pelo efeito do setor de Bebidas,

Óleos/Conservas/sucos, Alimentação Restante, Perfumaria/Cosméticos/Higiene, Plástico/Borracha/Indústrias restantes e Animais e Carnes. Já em Ouro Preto, o crescimento (em pontos percentuais do PIB da região) teria sido estimulado pelos efeitos dos setores de Bebidas, Siderurgia e Metalurgia, e Extrativa/Ind.Não Metálicos.

III. Objetivos do estudo

O objetivo geral do projeto é desenvolver análises econômicas para o estado de Minas Gerais e impactos de políticas públicas, com foco nas medidas de renúncia tributária do ICMS entre 2016 e 2023.

Para cumprir com o objetivo geral deste projeto, o primeiro passo foi atualizar o modelo de equilíbrio geral computável (EGC) para o estado de Minas Gerais e suas regiões, desenvolvido pela equipe do Cedeplar-UFMG, utilizando a expertise da equipe do projeto e adicionalmente informações das Notas Fiscais Eletrônicas (NFe), disponibilizados pela SEF-MG. Em seguida, a partir dos dados das NFe trabalhados pela equipe da SEF-MG, foram levantados os dados de políticas de renúncias do ICMS no período 2016-2023, de forma a projetar o impacto dessas políticas por meio de simulações com o modelo EGC sobre o estado e sobre suas microrregiões. Foram realizados 24 grupos de simulações, nas quais cada grupo congregou renúncias de um conjunto de produto/serviços selecionados pela SEF. É importante salientar que se trata de uma estimativa da contribuição dessa política para a atividade econômica do estado, sem uma avaliação de outros efeitos que a desoneração/renúncia potencialmente gera, como redução no consumo do governo e investimentos públicos (e.g. saúde, educação ou infraestrutura). Este segundo aspecto dos efeitos das políticas analisadas está além do escopo desta pesquisa.

Os resultados das simulações deverão ser interpretados como o efeito das renúncias em relação ao cenário observado da economia de Minas Gerais no período 2016-2023 como um todo. Ou seja, representam a contribuição das renúncias para a economia do Estado nesse período e suas repercussões sobre as microrregiões.

IV. Metodologia

Modelos de equilíbrio geral computável (EGC), durante os últimos 40 anos, têm se tornado uma ferramenta de auxílio para avaliação quantitativa de políticas econômicas, fornecendo, dentro das suas suposições e formulações teóricas, projeções gerais, tanto no âmbito micro como

macroeconômico. Modelos EGC já foram aplicados com o intuito de analisar uma série de questões: reforma fiscal; reforma de concorrência; avaliações de projetos de grande dimensão; contribuições de vários setores econômicos e as relações fiscais entre os governos federal e regional; projeções de efeito estufa; políticas de emprego e salário; políticas macroeconômicas durante a recessão econômica. Esse instrumental metodológico reconhece os canais intersetoriais do sistema econômico, i.e., considera os efeitos complementares e competitivos gerados nas interações econômicas de equilíbrio geral. O mecanismo de alocação de recursos é simultâneo, pois, dado uma mudança exógena, endogenamente os preços relativos e quantidades são alterados para restabelecer o equilíbrio dos mercados do modelo.

Os modelos EGC podem ser definidos como um conjunto de equações que incorporam um histórico de conhecimentos econômicos, teóricos e empíricos no qual a economia é tida como um sistema de mercados interdependentes (HADDAD, 2004). Apresentam uma estrutura microeconômica detalhada, captando, dentre os quais, características setoriais e comportamentais de empresas, famílias e demais instituições na economia brasileira. O contínuo aprimoramento deste instrumental metodológico permitiu o tratamento da dimensão “tempo” nas suas soluções. A preocupação residia na necessidade de se considerar o caminho prospectivo da economia para a análise de políticas de longo prazo no uso de modelos EGC. Esse avanço se baseou no princípio de dinâmica recursiva, que considera uma estrutura inicial da economia para a realocação dos recursos ao longo do tempo. Em suma, o modelo de equilíbrio geral (EGC) captura características particulares da economia e fornece estrutura consistente para avaliar e projetar vínculos e *tradeoff* entre diferentes pacotes de política econômica.

Os modelos EGC também podem produzir resultados em diversas escalas territoriais. Nele é possível averiguar os efeitos de determinadas políticas (como renúncias fiscais) sobre as variáveis macroeconômicas (por exemplo, PIB, emprego, Arrecadação de Impostos), sobre as variáveis setoriais (produção, custo, emprego) e sobre variáveis regionais (por exemplo, PIB, emprego, produção). O modelo EGC permite também considerar os efeitos de complementariedade produtiva e competitivos entre as regiões econômicas. Neste caso, regiões que dispõem de uma relativa estrutura produtiva diversificada, integrada e com significativa participação de setores dinâmicos podem ser as mais beneficiadas por políticas regionais localizadas. Por conseguinte, esses ganhos podem reforçar as tendências competitivas de tais regiões em detrimento às outras, acentuando o problema da desigualdade regional. Ou por efeito de complementaridade, tais ganhos podem gerar maior realocação das atividades produtivas nos locais até então inacessíveis (ou desfavorecidos), melhorando a posição relativa de certas regiões com o crescimento do nível de emprego e do Produto Interno Bruto (PIB).

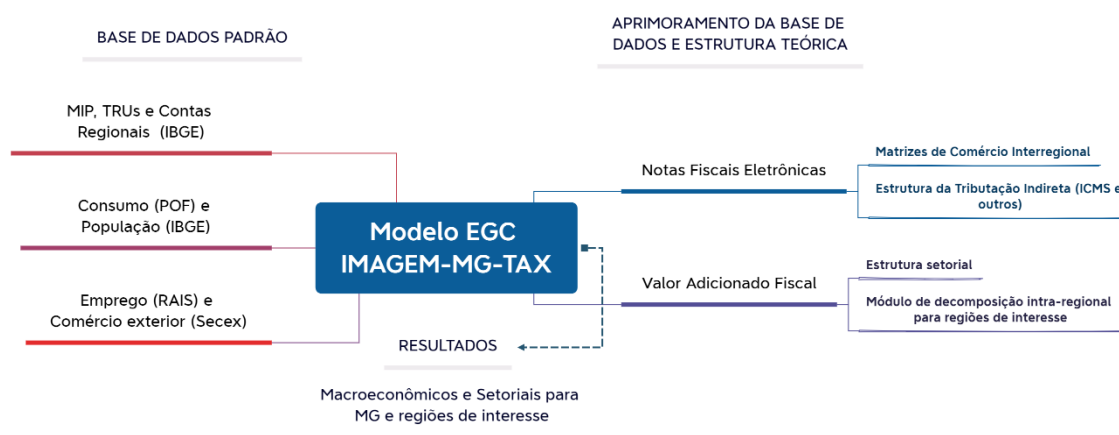
Em geral, os resultados de uma política regional localizada, portanto, dependem das relações de complementariedade e competitividade com as demais regiões, bem como da sua própria estrutura econômica interna, que regularmente exhibe diferentes dotações de recursos. Assim, projeções econômicas em modelos de simulação, como o de equilíbrio geral computável, permite compreender os mecanismos que uma política regional que levam à diferenciação das vantagens competitivas entre as regiões e da distribuição espacial das atividades econômicas e fatores de produção. Como em qualquer economia regional, a economia mineira apresenta distribuição espacial de recursos e das atividades econômicas heterogênea, que provocam diferentes remunerações de fator de produção, níveis de preços diferenciados regionalmente, disparidades dos níveis de produtividade, assimetria dos níveis de riqueza e bem-estar, transformações sociais desiguais, relações sociais específicas e diferentes graus de desenvolvimento local. Tais assertivas são recorrentes nos debates das economias regionais, especialmente na preocupação sobre as diversas mudanças na composição regional e setorial de uma região econômica.

O modelo EGC adaptado para este projeto, denominado IMAGEM-MG-TAX, foi desenvolvido a partir dos modelos de trabalho da equipe do projeto, publicados em revistas científicas (CARVALHO *ET AL.*, 2019; MAGALHÃES *ET AL.*, 2018) e artigos de divulgação científica (DOMINGUES *ET AL.*, 2020; 2019). O IMAGEM-MG-TAX é um modelo inter-regional cuja estrutura central é composta por blocos de equações que determinam relações de oferta e demanda, derivadas de hipóteses de otimização, e condições de equilíbrio de mercado. Além disso, vários agregados são definidos nesse bloco, como nível de emprego agregado, saldo comercial e índices de preços. A utilização do modelo permite simular cenários e políticas geradoras de impactos sobre preços específicos das regiões, assim como modelar a mobilidade inter-regional de fatores (entre regiões ou setores). Outra característica importante e específica do modelo é a capacidade de lidar com margens de transporte e comercialização diferenciadas regionalmente. A estrutura matemática do modelo é formada por um conjunto de equações linearizadas e as soluções são alcançadas na forma de taxa de crescimento. Acompanha, pois, a tradição australiana de modelagem em equilíbrio geral do tipo Johansen, como modelos TERM (HORRIDGE, MARK; MADDEN; WITTWER, 2005), MONASH e ORANI (DIXON *ET AL.*, 1982).

Adaptações ao modelo original foram especialmente desenvolvidas neste projeto. com especial detalhamento da estrutura de tributação indireta (ICMS e outros impostos). Embora a legislação do ICMS seja uniforme para o Estado como um todo, tomar explicitamente as diferenças na estrutura produtiva e arrecadatória de Minas Gerais possibilitam análises diferenciadas a nível do Estado dos impactos de tratamentos tributários setoriais.

O desenvolvimento e adaptação do modelo IMAGEM-MG-TAX, com especial detalhamento da estrutura de tributação indireta (IMCS e outros impostos) envolve tanto o aprimoramento da base de dados do modelo quanto de sua estrutura teórica, como ilustrado na Figura 1. A construção da base de dados do modelo padrão parte de uma série de dados nacionais, como a matriz de insumo produto de 2015 (mais recente disponível) e das Tabelas de Recursos e Usos de 2015 (IBGE, 2018), além de dados secundários regionais de emprego, produção, consumo, população e comércio exterior para Minas Gerais, derivados de diversas fontes (RAIS, POF, PNAD, Contas Regionais, Comércio Externo, Matriz de distâncias). A abertura da estrutura de tributação foi implementada pelas informações dos dados de vendas e compras das NFe para Minas Gerais. Além disso, entre os estágios de desenvolvimento do modelo esteve a construção da matriz de comércio inter-regional, que se baseia na abordagem gravitacional, utilizando matriz de distância entre as regiões de interesse. A hipótese subjacente desta abordagem é que o comércio inter-regional é derivado pela fricção e tamanho das economias regionais. Para este projeto, inova-se ao utilizar as informações do comércio regional de Minas Gerais derivados dos dados de faturamento e ICMF da SEF-MG para balizar a calibragem dos fluxos de comércio MG – Resto do Brasil estimados.

Figura 1 – Aprimoramento da base de dados e estrutura teórica do modelo IMAGEM-MG-TAX



Fonte: Elaboração própria.

Assim, a abertura da estrutura de tributação indireta foi construída especialmente para este estudo a partir dos dados da SEF-MG (dados das NFe) e das diversas fontes secundárias de dados estatísticos. Uma inovação no modelo foi também a incorporação de um módulo *top-down*, que permita a estimativa de impactos microrregionais em Minas Gerais. A especificação teórica modela o comportamento dos agentes (firmas, famílias, investidores, exportadores, importadores, governo) a

nível estadual (Minas Gerais), especificação do tipo *botton-up*. A especificação *top-down* para as microrregiões de interesse, por sua vez, parte de uma decomposição consistente do resultado estadual para o nível de regionalização. Detalhamento do modelo e dos procedimentos de atualização podem ser consultados em relatórios anteriores deste projeto.

V. Estratégia de simulação

Os incentivos da política de ICMS do Estado de Minas Gerais têm o potencial de reduzir custos unitários, ampliar a produção e a demanda, fortalecendo a participação da economia mineira nos mercados interno, nacional e internacional. A magnitude desses efeitos depende da estrutura produtiva do estado e das interações entre produção e consumo.

A avaliação desses incentivos é conduzida por meio de um modelo inter-regional de equilíbrio geral computável (EGC) de dinâmica recursiva, que inclui regras de acumulação de capital e alocação de investimentos (HORRIDGE, 2002, 2012), bem como um fluxo de comércio harmonizado. Essa metodologia permite analisar o impacto da política ao longo do período de 2016 a 2023. O modelo captura variações de preços, reações da oferta e demanda e efeitos diretos e indiretos na economia.

A escolha da versão do modelo em dinâmica recursiva se deve porque ela permite que seja realizada qualquer análise de um conjunto de políticas com diferentes temporalidades (incidência distinta ao longo do período 2016-2023). Esses aspectos contribuem para capturar a trajetória temporal dos incentivos da política de ICMS no Estado de Minas Gerais.

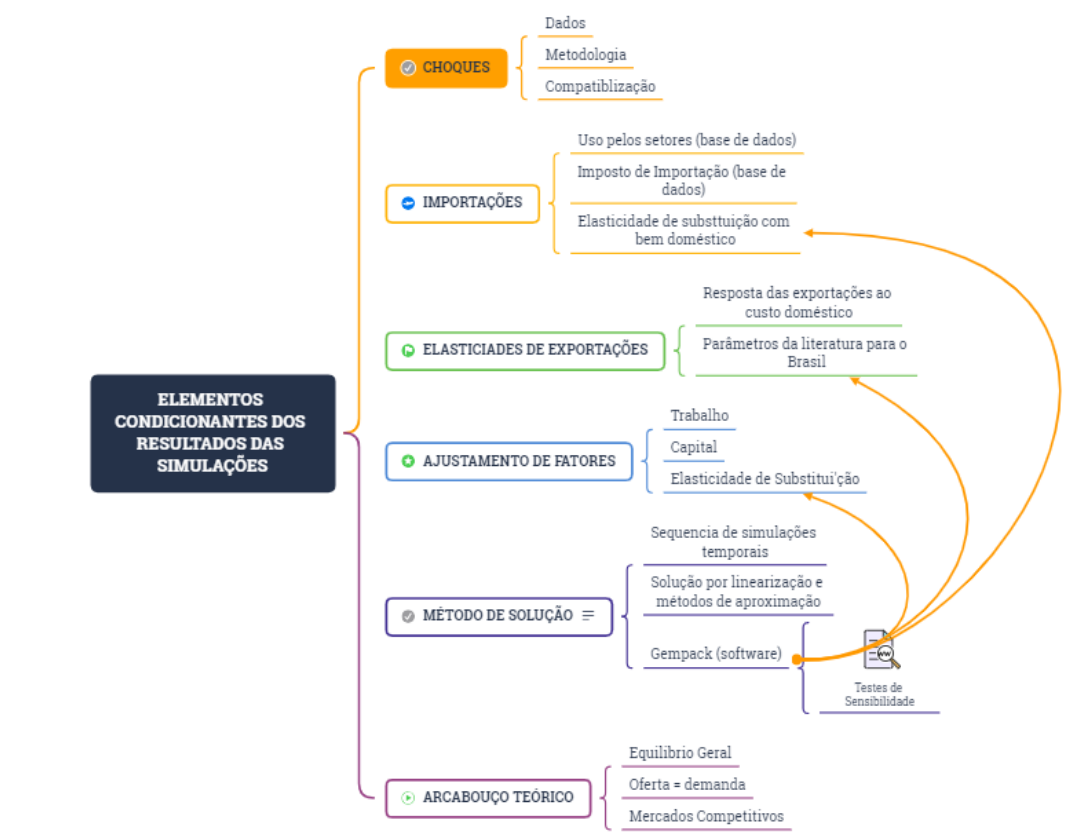
As projeções do cenário são obtidas a partir das informações estatísticas sobre as variações reais por período para os principais indicadores macroeconômicos entre 2016 e 2023. Os dados observados compreendem estatísticas do sistema de contas nacionais do IBGE. As variações de ocupações representam o cenário do emprego agregado, pois engloba o número de trabalhadores tanto no mercado formal quanto no informal.

A simulação de renúncia tributária adota os choques de incentivos da política de ICMS no Estado de Minas. Para tanto, os dados estatísticos da SEF-MG sobre renúncias setoriais são utilizados para calcular as variações em relação à base tributária de referência. Ou seja, os incentivos fiscais contribuem para a redução do ICMS incidente sobre o uso/demanda de bens e serviços das atividades econômicas localizadas na economia mineira.

Existem diversos elementos condicionantes no modelo e na sua base de dados que são relevantes para os resultados obtidos, e foram fruto de extensivos testes de sensibilidade. A Figura 2 apresenta de forma esquemática os elementos mais importantes nas simulações, desde o cálculo dos choques a

parâmetros de substituição das importações, elasticidades de exportações e de fatores. São também condicionantes o procedimento de solução do modelo e o próprio arcabouço teórico, que naturalmente não pode ser modificado. O modelo e as simulações são operacionalizados no software Gempack, que permite uma análise sistemática de sensibilidade dos resultados das simulações ao conjunto de parâmetros identificados como mais relevantes nas simulações. Um exemplo desse procedimento de teste de sensibilidade é apresentado em Domingues *et al.* (2008).

Figura 2: Elementos condicionantes dos resultados das simulações



Fonte: Elaboração própria.

VI. Organização dos dados das renúncias de ICMS em Minas Gerais

A unidade de análise utilizada para o desenvolvimento do trabalho é de 24 grupos, definidos pela SEF. Na prática, o modelo utiliza 125 setores nas simulações, nesses 24 vetores agregados. Estes grandes setores são encontrados através da agregação dos 125 setores que compõem o modelo de equilíbrio geral computável e que tem como base o Sistema de Contas Nacionais (SCN). O SCN serve para apresentar as relações intersetoriais da economia brasileira, bem como é parâmetro para identificar as mesmas relações da economia mineira. Frisa-se que as informações originais foram

mapeadas para CNAE e para os produtos no modelo. Dessa forma, utilizou-se o tradutor do IBGE para converter as informações originais na classificação do Sistema de Contas Nacionais. Além disso, avaliam-se os dados de renúncia entre 2016 e 2023.

A análise deste relatório visa apresentar os resultados principais de impacto dessas renúncias de ICMS na economia de Minas Gerais através de indicadores agregados, setoriais e regionais. Os resultados completos e detalhados estão na planilha que acompanha este relatório.

Os resultados, de modo geral, são medidos contribuição percentual ou em variação monetária (para algumas variáveis) no período 2016-2023. Acompanha este relatório uma planilha em Excel (BancoDados_Simulações.xlsx) com resultados das simulações, que podem ser analisados e trabalhados de acordo com a necessidade da Secretaria.

As renúncias de ICMS foram alocadas para os 125 produtos do modelo (vide ANEXO 1) e agrupadas em 24 simulações. Cada conjunto representa uma simulação, que abarca um certo número de produtos, conforme descrito na Tabela 1, a coluna “Valor da renúncia” dessa tabela representa o choque aplicado em cada simulação. Assim, a simulação “Animais e Carnes - G2”, por exemplo, engloba 6 produtos (Bovinos e outros animais vivos; Suínos; Carne de bovinos; Carne de suíno; Carne de aves; pescado industrializado) no valor total de aproximadamente R\$ 6.055 milhões em renúncias totais no período 2016-2023. A simulação de maior valor é “G3” que abarca o produto “Bebidas” com valor total de R\$ 10.550 milhões.

Tabela 1- Grupos de simulações, relação dos setores incluídos e valor da renúncia de ICMS somada 2016-2023, em R\$ milhões

Grupo	Nome	Setores incluídos	Valor da renúncia (R\$ milhões)
G1	Alimentação Restante	Arroz, trigo e outros cereais; Milho em grão; Algodão herbáceo e outras fibras; Soja em grão; outros produtos da lavoura temporária; Laranja; Açúcar; Arroz beneficiado; derivados do trigo, mandioca ou milho; outros produtos alimentares	4.880
G2	Animais e Carnes	Bovinos e outros animais vivos; Suínos; Carne de bovinos; Carne de suíno; Carne de aves; pescado industrializado	6.055
G3	Bebidas	Bebidas	10.550
G4	Café	Café em grão; Café beneficiado	807
G5	Óleos/Conservas/sucos	Conservas e sucos; Óleos e gorduras vegetais e animais	2.427
G6	Leite/Laticínios	Leite; Leite beneficiado; outros produtos do laticínio	2.189
G7	Rações para animais	Rações para animais	930
G8	Extrativa/Ind.Não Metálicos	Minerais não metálicos; outros produtos do refino do petróleo; Etanol e outros biocombustíveis; Cimento; Artefatos de cimento e gesso; Vidros, cerâmicos e minerais não metálicos; Metalurgia de metais não ferrosos	1.022
G9	Textil/Tecidos	Fios e fibras têxteis beneficiados; tecidos; têxteis	664

G10	Artigos/Vestuário/Acess.	Vestuário e acessórios	1.395
G11	Calçados/Couro	Calçados e artefatos de couro	1.581
G12	Papel/Prod.Madeira/Impressão	Produtos de madeira; Celulose; Papel e papelão; Impressão e reprodução	602
G13	Químicos	Químicos inorgânicos; Adubos e fertilizantes; Químicos orgânicos; Resinas, elastômeros e fibras; defensivos agrícolas e desinfetantes; Químicos diversos	281
G14	Perfumaria/Cosméticos/Higiene	Perfumaria, sabões e limpeza; Tintas e vernizes	4.539
G15	Farmacêuticos	Produtos farmacêuticos	2.008
G16	Siderurgia e Metalurgia	Ferro gusa e ferroligas; Semi acabados, laminados e tubos de aço; Peças fundidas de aço e de metais não ferrosos; Produtos de metal	7.722
G17	Bens de Capital	Tratores e outras máquinas agrícolas; Máquinas da extração mineral; outras máquinas e equipamentos mecânicos; Máquinas e equipamentos	1.157
G18	Eletrônicos	Componentes eletrônicos; Escritório e informática; Eletrônicos e comunicações; Medida, ópticos e eletromédicos	3.862
G19	Elétricos	Produtos elétricos; eletrodomésticos	2.488
G20	Veículos/Autopeças	Automóveis, camionetas e utilitários; Caminhões e ônibus; Peças e acessórios automotores; Aeronaves e equipamentos de transporte	3.247
G21	Móveis	Móveis	834
G22	Plástico/Borracha/Indústrias restantes	Artigos de plástico; Artigos de borracha; Produtos do fumo; Indústrias diversas	2.663
G23	Comércio Restante	Comércio por atacado e varejo	2.020
G24	Serviços	Eletricidade, gás e outras utilidades; Água, esgoto, reciclagem e resíduos; Edificações; Obras de infraestrutura; Serviços especializados para construção; Transporte de carga; Transporte terrestre de passageiros; Transporte aéreo; Armazéns e serviços de transportes; Correio; Serviços de alojamento; Serviços de alimentação; Livros, jornais e revistas; Cinematográficos, rádio e televisão; Telecomunicações; Sistemas e outros serviços de informação; Intermediação financeira; Aluguel imobiliário; Aluguel imputado; Jurídicos, contabilidade e consultoria; Pesquisa e desenvolvimento; Arquitetura e engenharia; Publicidade; Aluguéis não imobiliários; Condomínios; Outros serviços administrativos; Vigilância, segurança e investigação; Serviços coletivos da administração pública; Previdência e assistência social; Previdência e assistência social; Educação pública; Educação privada; Saúde pública; Saúde privada; Serviços de artes, cultura, esporte e recreação; Serviços associativos; Manutenção de objetos domésticos; Serviços pessoais e domésticos	620
Total			64.536

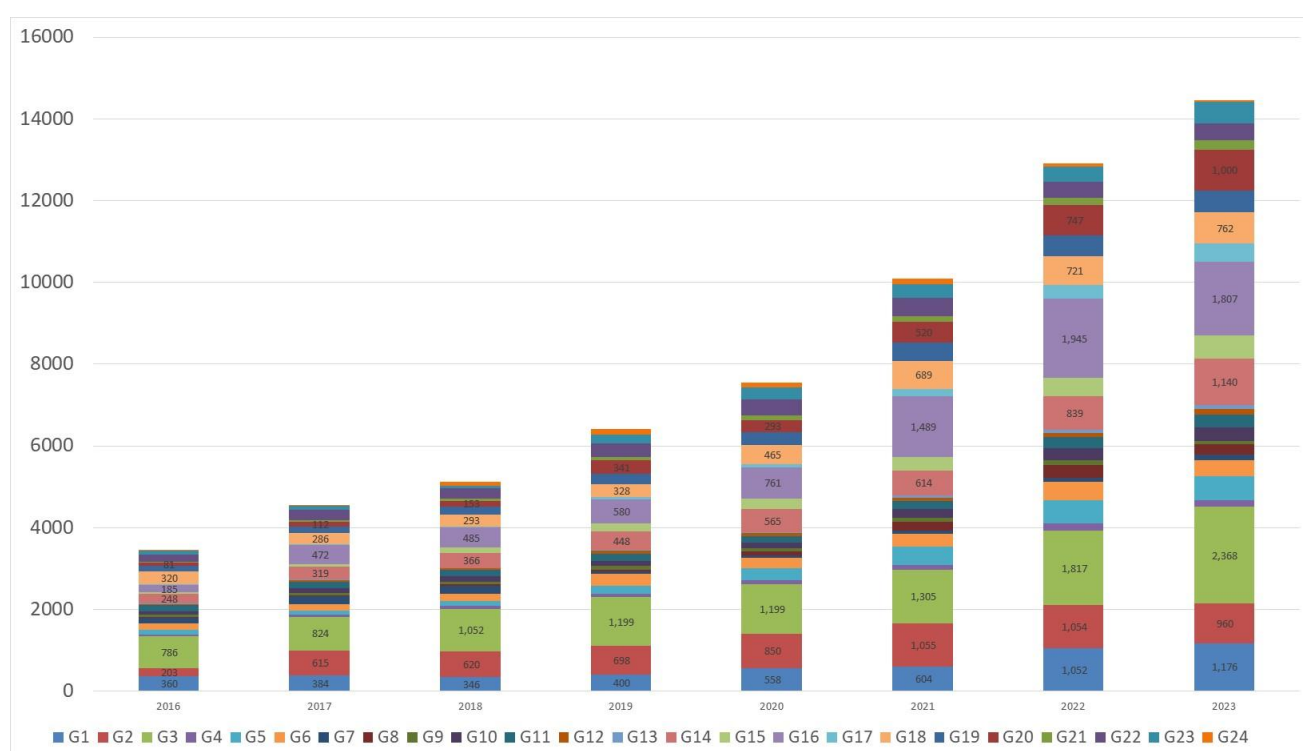
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de renúncia de ICMS

VII. Análise exploratória das renúncias de ICMS em Minas Gerais

Tratando da renúncia de ICMS do estado de Minas Gerais, pode-se destacar que o total cresceu. Em termos nominais, o valor total era de R\$ 3.448,99 milhões em 2016 e passou para mais de R\$ 14.463,35 milhões em 2023. O Gráfico 1 apresenta esses dados.

No âmbito setorial, a maior participação é do Grupo 3 (Bebidas), com aproximadamente 16% do total em 2023. Destaca-se que esse setor observou perda relativa de importância ao longo dos anos, isto é, em 2016 tinham participação de 23%, enquanto em 2023 sua participação caiu para 16%. Em termos absolutos, os valores nominais oriundos desse setor saíram de R\$ 785,89 milhões para R\$ 2.367,94 milhões, representando um aumento acumulado de 201,3%, ou um crescimento médio anual de 17,1%. Outros quatro grupos de setores merecem destaque por suas participações no total renunciado de ICMS de Minas Gerais: (i) G16 (Siderurgia e Metalurgia); (ii) (G2) Animais e Carnes (ii) G1 (Alimentação Restante); (iii) G14 (Perfumaria/Cosméticos/Higiene); (iv) (G18) Eletrônicos (iv) G20 (Veículos/Autopeças). Esses cinco grupos em conjunto representam cerca de 52% do total das renúncias em 2023.

Gráfico 1 – Renúncias de ICMS entre 2016 e 2023, por grupos, em R\$ milhões



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de renúncia de ICMS.

O G16, Siderurgia e Metalurgia, o maior grupo entre os quatro destacados, observou aumento em termos absolutos de R\$ 1.622,31 milhões ao longo do período analisado. Esse aumento representou um crescimento de 879,0%, ou crescimento médio anual de 38,5%. Por seu turno, G1, Alimentação Restante, aumentou sua contribuição absoluta em R\$ 816,31 milhões, equivalente a um aumento de 226,7% no acumulado ao longo dos anos (18,4% de crescimento médio anual). Já o G14,

Perfumaria/Cosméticos/Higiene, aumentou seus valores em ~~R\$ 891,67 milhões~~ R\$857,5 milhões, o que representou aumento de 359,0% entre 2016 e 2023 (24,3% de crescimento médio anual). Por fim, G20, Veículos/Autopreços, observou aumento de R\$ 919,17 milhões, equivalente a um aumento acumulado de 1.135,6% entre 2016 e 2023 (43,2% de crescimento médio anual).

Os grupos com menores participações no total de renúncias de ICMS em 2023 foram G24 (Serviços), G13 (Químicos) e G9 (Textil/Tecidos). Os três grupos juntos sequer representaram 2% 2,53% do total de renúncias. A Tabela 2 apresenta o histórico completo de cada um dos setores. Por sua vez, a Tabela 3 fornece um conjunto de informações descritivas sobre os grupos.

Tabela 2 – Renúncias de ICMS por grupos, em R\$ milhões

Grupo	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
G1	360,06	383,74	345,70	400,46	558,17	604,03	1.051,56	1.176,37
G2	202,77	614,82	620,33	698,25	850,31	1.055,05	1.053,79	959,88
G3	785,89	823,78	1.052,08	1.199,20	1.199,38	1.304,61	1.816,78	2.367,94
G4	42,76	56,89	62,15	76,96	97,39	116,08	181,03	173,83
G5	102,33	99,56	126,37	199,40	297,84	448,33	574,15	579,43
G6	156,52	152,71	182,01	304,83	251,29	311,40	433,88	396,61
G7	149,47	190,15	180,31	44,95	56,68	77,70	107,07	123,75
G8	10,77	19,83	48,36	49,22	99,63	217,70	304,51	272,34
G9	57,05	66,20	60,43	90,02	91,66	106,31	119,02	73,54
G10	79,58	105,35	125,41	123,76	134,52	206,46	299,29	320,82
G11	150,86	160,35	155,75	174,62	154,58	199,95	268,99	315,53
G12	29,73	43,00	44,88	74,76	66,86	91,20	106,37	145,04
G13	12,29	12,60	10,99	15,57	24,32	49,44	68,94	86,35
G14	248,35	319,20	365,96	447,55	564,87	614,22	838,86	1.140,01
G15	23,56	58,77	132,08	204,15	270,54	321,16	434,24	563,02
G16	184,56	471,79	484,50	579,72	760,69	1.488,89	1.945,41	1.806,87
G17	16,25	12,58	36,26	57,11	80,73	182,93	322,15	448,50
G18	319,67	285,76	293,27	327,61	464,63	688,58	720,71	761,90
G19	128,97	148,39	177,95	241,25	318,98	437,81	500,15	534,42
G20	80,94	112,06	152,60	341,17	292,94	520,19	747,42	1.000,11
G21	18,21	35,56	45,28	72,32	111,64	139,75	175,61	235,53
G22	183,96	252,99	265,64	330,56	391,80	435,19	396,35	406,59
G23	88,93	109,11	61,36	214,68	297,03	346,43	370,84	531,70
G24	15,54	11,86	96,81	141,06	108,61	129,87	73,29	43,26
Total	3.448,99	4.547,05	5.126,47	6.409,16	7.545,09	10.093,29	12.910,40	14.463,35

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de renúncia de ICMS.

Tabela 3 – Indicadores descritivos dos grupos de simulação de renúncias de ICMS, em R\$ milhões e percentual

Setor	Variação 2016/2023	var. % 2016/2023	Participação % em 2016	Participação % em 2023	Diferença de composição 16/23 p.p.
G1	816,31	226,7%	10,4%	8,1%	-2,3%
G2	757,11	373,4%	5,9%	6,6%	0,8%
G3	1.582,05	201,3%	22,8%	16,4%	-6,4%
G4	131,07	306,5%	1,2%	1,2%	0,0%
G5	477,11	466,3%	3,0%	4,0%	1,0%
G6	240,09	153,4%	4,5%	2,7%	-1,8%
G7	-25,71	-17,2%	4,3%	0,9%	-3,5%
G8	261,57	2.427,9%	0,3%	1,9%	1,6%
G9	16,50	28,9%	1,7%	0,5%	-1,1%
G10	241,24	303,2%	2,3%	2,2%	-0,1%
G11	164,67	109,2%	4,4%	2,2%	-2,2%
G12	115,31	387,8%	0,9%	1,0%	0,1%
G13	74,07	602,8%	0,4%	0,6%	0,2%
G14	891,67	359,0%	7,2%	7,9%	0,7%
G15	539,45	2.289,6%	0,7%	3,9%	3,2%
G16	1.622,31	879,0%	5,4%	12,5%	7,1%
G17	432,26	2.660,5%	0,5%	3,1%	2,6%
G18	442,23	138,3%	9,3%	5,3%	-4,0%
G19	405,45	314,4%	3,7%	3,7%	0,0%
G20	919,17	1.135,6%	2,3%	6,9%	4,6%
G21	217,33	1.193,6%	0,5%	1,6%	1,1%
G22	222,64	121,0%	5,3%	2,8%	-2,5%
G23	442,78	497,9%	2,6%	3,7%	1,1%
G24	27,71	178,3%	0,5%	0,3%	-0,2%
Total	11.014,36	319,4%			

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de renúncia de ICMS.

VIII. Resultados das simulações de renúncia

Os resultados de impactos das renúncias estimados pelo modelo devem ser interpretados como o efeito destas em relação ao cenário observado da economia de Minas Gerais no período 2016-2023 como um todo. Ou seja, representam a contribuição das renúncias para a economia do Estado nesse período. Deve-se ressaltar que não foi considerado o efeito que a ausência da renúncia de receita fiscal teria, com esse montante alocado em investimentos público, outros gastos do governo, ou no abatimento de dívida.

A Tabela 4 apresenta os resultados em Minas Gerais para cada grupo de simulações de renúncia tributária. Cada linha da tabela representa um grupo de simulação. Como esperado, o impacto no PIB e demais variáveis é proporcional ao tamanho da renúncia de ICMS da simulação. Todos os grupos de renúncias teriam contribuído em 9,67 pontos percentuais no crescimento do PIB do estado de 2016 a 2023. O investimento teria sido o componente mais impactado, indicando o efeito da renúncia na ampliação da capacidade produtiva da economia mineira. O emprego e o consumo das famílias têm

efeito similar em cada grupo de renúncias, indicando a relação entre a geração de emprego e o consumo de bens e serviços das famílias. As exportações domésticas respondem de forma mais intensa que as importações, resultando que as renúncias geram impacto adicional positivo no saldo comercial para a maioria dos grupos e para o total. G16, Siderurgia e Metalurgia, ~~(Rações para Animais)~~ e G3 (Bebidas) são os grupos de renúncias de maior impacto no PIB de Minas Gerais.

Tabela 4 – Impacto estimado das renúncias tributárias para a economia de Minas Gerais no período 2016 a 2023, efeito total no período em pontos percentuais

Grupo	PIB	Consumo das Famílias	Investimento	Exportações Regionais	Importações Regionais	Emprego
G1	0,80	1,20	1,93	0,62	0,79	1,25
G2	0,66	1,20	2,04	3,81	1,60	1,28
G3	1,05	1,46	5,34	0,61	0,96	1,55
G4	0,10	0,14	0,29	0,24	0,10	0,15
G5	0,24	0,44	0,86	0,82	0,47	0,47
G6	0,30	0,44	0,69	0,41	0,38	0,46
G7	0,19	0,24	0,45	0,13	0,21	0,25
G8	0,17	0,24	0,48	0,11	0,21	0,25
G9	0,17	0,24	0,31	0,09	0,16	0,25
G10	0,41	0,60	0,63	0,25	0,37	0,63
G11	0,30	0,49	0,65	0,28	0,42	0,52
G12	0,13	0,20	0,31	0,10	0,16	0,21
G13	0,04	0,06	0,12	0,05	0,05	0,06
G14	0,52	0,97	1,44	0,45	0,69	1,04
G15	0,25	0,41	0,94	0,33	0,34	0,44
G16	1,32	2,00	3,87	1,73	1,47	2,11
G17	0,22	0,39	0,54	0,83	0,38	0,41
G18	0,43	0,79	1,53	1,24	0,79	0,84
G19	0,42	0,68	1,23	0,68	0,70	0,72
G20	0,65	1,02	1,14	1,18	0,76	1,08
G21	0,16	0,25	0,38	0,10	0,17	0,26
G22	0,54	0,83	1,42	0,81	0,58	0,87
G23	0,43	0,58	0,96	1,33	0,55	0,60
G24	0,19	0,25	0,46	0,01	0,07	0,26
Todos	9,67	15,10	28,00	16,21	12,40	15,94

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

Os resultados em termos monetários são apresentados na Tabela 5, assim como o de emprego em ocupações formais. Em termos agregados, a renúncia de R\$ 64,5 bilhões teria gerado R\$ 99,3 bilhões de PIB no estado de 2016 a 2023, e cerca de 897 mil ocupações formais de trabalho. O efeito adicional de arrecadação de ICMS no estado foi estimado em cerca de R\$ 71 bilhões.

Em geral, quanto maior a renúncia simulada, maior o impacto nos indicadores monetários, embora os resultados não sejam lineares. É o caso dos grupos G3 e G16, os maiores grupos em termos de renúncia fiscal. A renúncia de R\$ 10,5 bilhões de reais de G3 (Bebidas) teria movimentado na economia mineira R\$ 10,8 bilhões de PIB, com geração de aproximadamente 87 mil empregos. O grupo G16 (Siderurgia e Metalurgia); com renúncia relativamente menor de R\$ 7,7 bilhões, teria sido responsável pela geração de R\$ 13,5 bilhões na atividade do estado, seguido da criação de 118,6 mil

postos de trabalho, logo com efeito mais intenso sobre PIB e trabalho do que a renúncia em Bebidas (G3). Assim, apesar de G3 representar a maior renúncia de ICMS, o grupo não responde pelo maior impacto, que fica com G16. Estes resultados se devem tanto ao efeito direto dos setores envolvidos na renúncia (estrutura produtiva dos setores e uso de insumos e fatores produtivos, como capital e trabalho) quanto aos efeitos indiretos de cadeia produtiva (estímulo à fornecedores de insumos e serviços, relações de compra e venda) e da demanda final (famílias, investidores e comércio regional – como mostra a tabela 5), que intensificam os impactos setoriais sobre cada grupo.

Em termos de arrecadação de ICMS, contudo, G3 responde pela maior contribuição, tendo adicionado aos cofres públicos R\$ 12,3 bilhões, ao passo que a renúncia em G16 teria contribuído adicionalmente com R\$ 8,4 bilhões entre 2016 e 2023. As simulações permitem ainda estimar “efeitos geradores” da renúncia na economia mineira, calculado pela razão entre o efeito (impacto) na economia e a renúncia tributária.

A Tabela 6 traz indicadores relativos de impacto do ICMS para cada grupo de simulação e mostram a não linearidade dos resultados. Em termos agregados, a razão entre o impacto monetário sobre o PIB do estado e a renúncia de ICMS aponta que a cada R\$ 1,00 de renúncia no período teria gerado R\$ 1,54 no PIB em Minas Gerais. Porém, a depender de cada grupo, este indicador é distinto. Quanto ao crescimento do PIB, por exemplo, o maior impacto “gerador” fica com os grupos G24 (Serviços) e G10 (Artigos de vestuário e acessórios), nos quais para cada real renunciado seriam estimulados R\$ 3,12 e R\$ 3,01 na atividade econômica do estado. G3 e G16, por sua vez, teriam “efeitos geradores” de R\$ 1,03 e R\$ 1,75, respectivamente.

Pode-se estimar efeitos adicionais sobre a arrecadação de ICMS e exportações regionais. Os resultados indicam que para cada R\$1 de renúncia de ICMS se associa R\$ 1,106 de arrecadação desse tributo. No caso da arrecadação, os grupos de maior efeito relativo são G17 (Bens de Capital) e G22 (Plástico/Borracha/Indústrias restantes). Para cada R\$1,00 de renúncia em G17, seria gerado ICMS adicional, via efeito direto e de cadeia produtiva, em R\$ 1,19. G17 também apresenta o maior impacto relativo de estímulo às exportações regionais, cujo indicador indica que a cada real renunciado foram gerados R\$ 4,46 em exportações para o estado, apontando um saldo comercial regional superavitário.

Tabela 5 – Impacto estimado das renúncias tributárias para a economia de Minas Gerais no período 2016 a 2023, por grupo de simulação, efeito total em R\$ milhões e Ocupações

Grupo	Renúncia 2016-23 total	PIB	Consumo das Famílias	Investimento	Exportações Regionais	Importações	Saldo Comercial Regional	Arrecadação	Emprego
								R\$ milhões	var. vínculos
G1	4.880	8.215	5.282	1.825	3.881	4.289	-408	5.272	70.639
G2	6.055	6.782	5.293	1.929	23.787	8.646	15.141	6.815	71.997
G3	10.550	10.825	6.449	5.045	3.813	5.201	-1.389	12.341	87.463
G4	807	983	625	275	1.480	557	923	867	8.457
G5	2.427	2.452	1.937	808	5.145	2.536	2.609	2.621	26.387
G6	2.189	3.054	1.925	650	2.539	2.071	468	2.404	26.054
G7	930	1.903	1.044	423	786	1.113	-328	1.021	13.952
G8	1.022	1.712	1.044	451	664	1.149	-486	1.088	13.920
G9	664	1.699	1.053	289	587	887	-300	747	14.180
G10	1.395	4.198	2.659	595	1.572	2.022	-450	1.574	35.567
G11	1.580	3.082	2.167	617	1.750	2.264	-514	1.639	29.297
G12	601	1.357	868	296	635	877	-242	656	11.605
G13	280	422	255	112	300	285	15	298	3.439
G14	4.539	5.334	4.291	1.357	2.793	3.751	-958	4.843	58.722
G15	2.007	2.612	1.817	885	2.061	1.841	220	2.125	24.576
G16	7.722	13.550	8.802	3.655	10.805	7.936	2.869	8.470	118.639
G17	1.156	2.274	1.700	510	5.159	2.060	3.099	1.381	22.882
G18	3.862	4.379	3.462	1.443	7.727	4.257	3.470	4.054	47.333
G19	2.487	4.310	2.987	1.161	4.269	3.760	509	2.639	40.365
G20	3.247	6.733	4.481	1.079	7.367	4.094	3.273	3.529	60.562
G21	833	1.666	1.087	355	653	893	-240	906	14.516
G22	2.663	5.506	3.659	1.343	5.088	3.153	1.935	3.170	48.892
G23	2.020	4.375	2.557	908	8.301	2.975	5.326	2.230	33.980
G24	620	1.934	1.101	430	180	38	142	664	14.510
Todos	64.536	99.358	66.544	26.441	101.342	66.655	34.687	71.352	897.933

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

Tabela 6 – Indicadores relativos de impactos das renúncias de ICMS

Grupo	PIB/Renúncia ICMS	Arrecadação ICMS/Renúncia ICMS	Exportações Regionais/Renúncia ICMS	Saldo Regional/Renúncia ICMS
G1	1,68	1,08	0,8	-0,08
G2	1,12	1,13	3,93	2,5
G3	1,03	1,17	0,36	-0,13
G4	1,22	1,07	1,83	1,14
G5	1,01	1,08	2,12	1,08
G6	1,4	1,1	1,16	0,21
G7	2,05	1,1	0,84	-0,35
G8	1,67	1,06	0,65	-0,48
G9	2,56	1,12	0,88	-0,45
G10	3,01	1,13	1,13	-0,32
G11	1,95	1,04	1,11	-0,33
G12	2,26	1,09	1,06	-0,4
G13	1,51	1,06	1,07	0,05
G14	1,18	1,07	0,62	-0,21
G15	1,3	1,06	1,03	0,11
G16	1,75	1,1	1,4	0,37
G17	1,97	1,19	4,46	2,68
G18	1,13	1,05	2,1	0,9
G19	1,73	1,06	1,72	0,2
G20	2,07	1,09	2,27	1,01
G21	2	1,09	0,78	-0,29
G22	2,07	1,19	1,91	0,73
G23	2,17	1,1	4,11	2,64
G24	3,12	1,07	0,13	0,23
Todos	1,54	1,106	1,57	0,54

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

Os impactos macrosetoriais estão na Tabela 7. Como a maioria das renúncias são em produtos da indústria, é natural que os impactos sejam mais relevantes na Indústria de transformação (30 pontos percentuais de impacto de todos os grupos de renúncias no período 2016-23), com destaque para a contribuição do grupo G16, de Siderurgia e Metalurgia. A relação da indústria com os insumos da agropecuária também explica o impacto observado na agropecuária (3,74 pontos percentuais de impacto de todos os grupos de renúncias no período 2016-23), apesar de poucos grupos de renúncias destinados a esse setor. O impacto sobre o setor de Serviços (8 pontos percentuais de impacto de todos os grupos de renúncias no período 2016-23) é bastante relevante nas simulações de renúncias de Bebidas (G3) e Siderurgia e Metalurgia (G16), indicando o efeito indireto da renúncia em setores da indústria (no caso de Bebidas e Siderurgia e Metalurgia) nos setores de serviços.

Tabela 7 –Impacto estimado das renúncias tributárias nos macrossetores da economia de Minas Gerais no período 2016 a 2023, efeito total em pontos percentuais no PIB do macrossetor

Grupos	Indústria da Transformação	Serviços	Agropecuária	Extrativa
G1	2,11	0,68	0,21	0,00
G2	2,76	0,63	2,16	0,00
G3	2,60	0,96	0,00	0,00
G4	0,31	0,08	0,14	0,00
G5	1,12	0,19	0,09	0,00
G6	1,14	0,24	0,46	0,00
G7	0,61	0,14	0,46	0,00
G8	0,59	0,10	0,01	0,05
G9	0,44	0,12	0,00	0,00
G10	0,76	0,31	0,00	0,00
G11	0,77	0,23	0,00	0,00
G12	0,37	0,09	0,00	0,00
G13	0,19	0,02	0,01	0,01
G14	1,56	0,60	0,00	0,00
G15	0,48	0,18	0,02	0,00
G16	4,29	0,93	0,00	0,19
G17	0,77	0,12	0,00	0,09
G18	1,91	0,45	0,00	0,00
G19	1,56	0,33	0,00	0,00
G20	2,93	0,43	0,00	0,00
G21	0,26	0,12	0,00	0,00
G22	1,76	0,39	0,00	0,00
G23	0,66	0,40	0,17	0,10
G24	0,08	0,25	0,02	0,03
Todos	30,05	8,02	3,74	0,48

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

A Tabela 8, por sua vez, apresenta os 20 maiores impactos das renúncias tributárias por setor desagregado do modelo. O efeito mais relevante das renúncias sobre o nível de atividade setorial foi sobre carnes de suínos, 438%, na atividade do setor entre 2016 e 2023. Na sequência, Componentes eletrônicos, 395%, Equipamentos de medida, teste e controle, ópticos e eletromédicos, 208%, Óleos e gorduras vegetais e animais, 143%, e Perfumaria, sabões e limpeza, 137%. Esses 5 setores são os teriam tido maior impacto em virtude da política de renúncia tributária estadual, além de suas interdependências setoriais.

Tabela 8 – Produtos com maiores impactos setoriais estimados das renúncias tributárias, efeito total em pontos percentuais no PIB do setor em Minas Gerais 2016-23

Setor	Impacto setorial
Carne de suíno	438,58
Componentes eletrônicos	395,81
EquiTesMed Medida, ópticos e eletromédicos	208,94
Óleos e gorduras vegetais e animais	143,00
Perfumaria, sabões e limpeza	137,45
Bebidas	120,24
Máquinas da extração mineral	114,96
Artigos de plástico	111,47
Eletrônicos e comunicações	91,08
Produtos elétricos	80,38
Escritório e informática	72,95
Calçados e artefatos de couro	66,89
Produtos de metal	61,57
Eletrodomésticos	60,27
Café beneficiado	56,20
Produtos farmacêuticos	55,27
Arroz beneficiado	53,48
Conservas e sucos	52,52
Peças e acessórios automotores	46,92
Carne de bovinos	44,93

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

O modelo IMAGEM-MG-TAX também produz resultados microrregionais de impacto das renúncias tributárias. Os resultados regionais estimados são produzidos pelo módulo *top-down* do modelo. Como apresentado no relatório metodológico, esse procedimento de estimativa de impactos regionais leva em conta os resultados setoriais da simulação (na economia do estado) e a estrutura produtiva de cada região, ou seja, os resultados microrregionais são decomposições a partir de participações setoriais. Embora não utilizemos informações de localização microrregional das renúncias, estas tendem a afetar o respectivo setor em todo o estado, o que torna a estimativa de impacto adequada.

Assim, nas simulações, as regiões com maior impacto (Tabela 9) triam sido Uberlândia, Santa Rita e Ouro Preto. Isso teria ocorrido porque os setores mais impactados nas simulações de renúncias estão relativamente concentrados nestas microrregiões (participações relevantes nas regiões). O resultado de Uberlândia, por exemplo, é decorrente do impacto na indústria da transformação. A simulação com maior impacto para a região foi desencadeada pela renúncia sobre o grupo 3 (Bebidas) e grupo 5 (Óleos/Conservas/sucos). Em Ouro Preto o resultado foi mais estimulado via indústria de transformação. De forma similar, as análises podem ser realizadas para todas as demais regiões. Na outra ponta, as microrregiões de Capelinha e Peçanha teriam sido as regiões com menor impacto das renúncias no estado, durante o período avaliado.

Tabela 9 –Microrregiões de Minas Gerais com maiores impactos projetados das renúncias tributárias, efeito total em variação percentual 2016-23

Microrregião	PIB	Emprego
18 Uberlândia	24,10	26,13
53 Santa Rita	23,59	29,32
33 Ouro Preto	22,76	25,35
60 Ponte Nova	20,37	23,76
54 São Lourenço	15,95	19,76
52 Pouso Alegre	14,64	19,18
56 Itajubá	14,63	18,80
27 Sete Lagoas	14,28	16,88
43 Divinópolis	13,77	18,73
31 Itabira	13,64	19,58
19 Patrocínio	12,57	16,63
32 Itaguara	12,53	18,17
30 Belo Horizonte	12,32	16,94
28 Conceição do Mato Dentro	11,94	16,96
17 Ituiutaba	11,42	15,28
29 Pará de Minas	10,81	14,57
50 Varginha	10,73	15,38
21 Frutal	10,70	16,55
51 Poços de Caldas	10,57	15,17
7 Montes Claros	10,52	15,21

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

No que tange a atividade econômica dos macrossetores nas regiões, a indústria da transformação seria o setor com maior variabilidade de resultados. Os destaques positivos seriam as microrregiões de Patrocínio (79,2%), Santa Rita (76,3%), Ponte Nova (74,7%) e São Lourenço (66,0%). Por outro lado, as regiões que observariam menor impacto sobre esse setor incluem Grão Mogol (5,5%), Montes Claros (7,8%), Três Marias (10,4%) e Bocaiúva (12,9%).

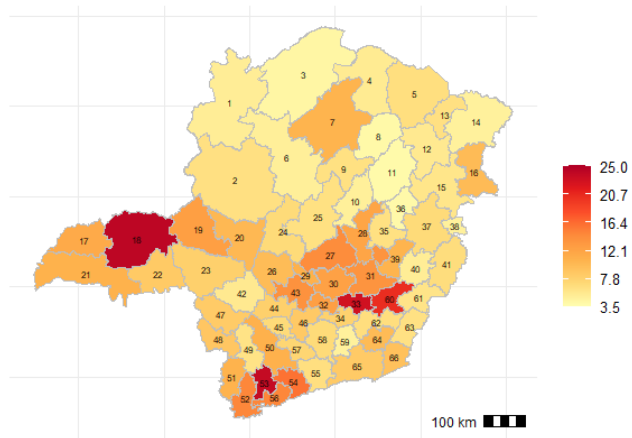
Como visto anteriormente, o setor extrativo é o que menos se beneficiaria da política de renúncia tributária. A microrregião que observaria maior impacto nesse setor é Paracatu, 2,29%. Já a microrregião de Ouro Preto seria a região com menor impacto nesse setor, 0,29%.

Os impactos sobre os macrossetores de serviços e agropecuária apresentam um comportamento clusterizado espacialmente, isto é, os maiores impactos estão em localidades próximas. Nota-se, por exemplo, que o impacto sobre o setor de serviços observa maiores valores em 3 áreas de Minas Gerais: microrregiões próximas a Uberlândia, Ouro Preto e Santa Rita. Por sua vez, os maiores impactos sobre o setor agropecuário estão concentrados na região do Vale do Mucuri e Jequitinhonha, bem como nas proximidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A Figura 3 apresenta os resultados em todas as microrregiões de Minas Gerais.

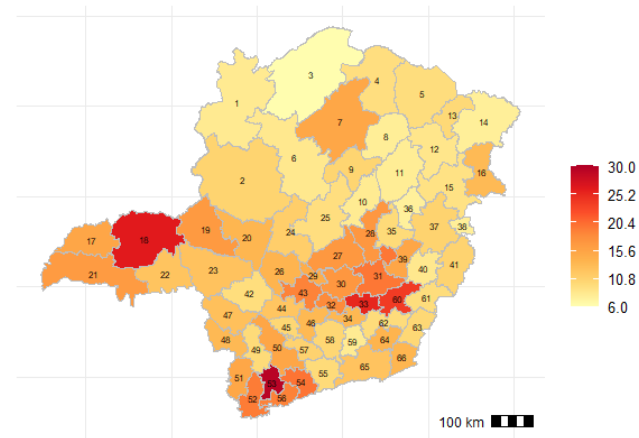
Os resultados detalhados para todas as microrregiões estão disponíveis na planilha anexa.

Figura 3 –Impactos da renúncia tributária nas microrregiões de Minas Gerais 2016-23 (efeito total em %)

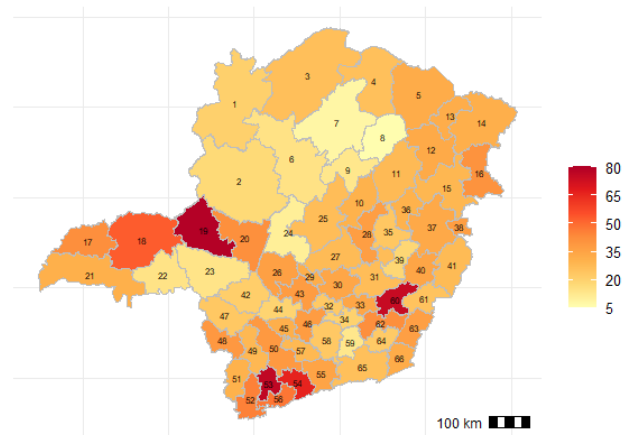
Contribuição % acumulada no PIB da microrregião de 2016 a 2023



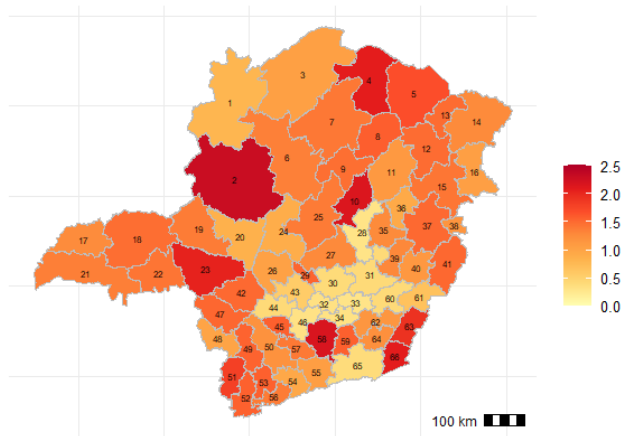
Contribuição % acumulada no emprego da microrregião de 2016 a 2023



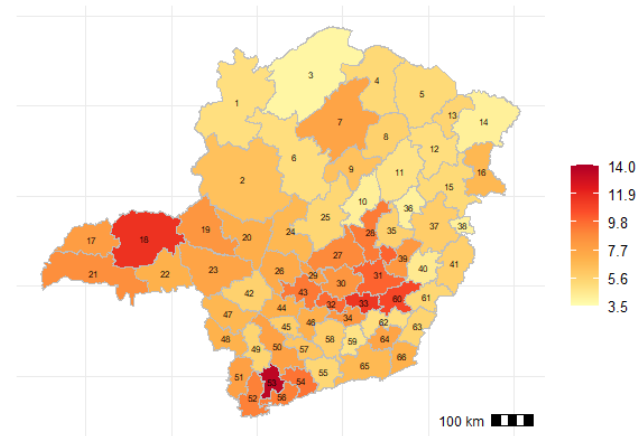
Contribuição % acumulada no PIB da indústria da transformação da microrregião de 2016 a 2023



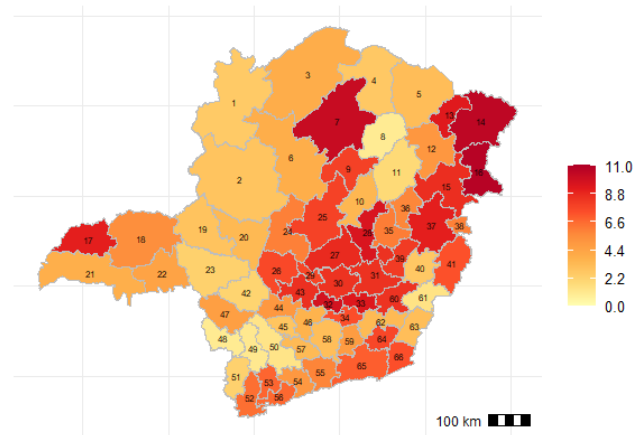
Contribuição % acumulada no PIB extrativo da microrregião de 2016 a 2023



Contribuição % acumulada no PIB dos serviços da microrregião de 2016 a 2023



Contribuição % acumulada no PIB agropecuário da microrregião de 2016 a 2023



Fonte: Elaboração própria a partir de resultados das simulações.

IX. Considerações finais

Este relatório apresenta os resultados do projeto Impactos econômicos das desonerações tributárias do ICMS de Minas Gerais, abordando estimativas do impacto dessa política na economia do estado, nos setores e nas microrregiões. Para operacionalizar a produção dessas estimativas de impacto as renúncias de ICMS foram alocadas para os 125 produtos do modelo e agrupadas em 24 simulações.

Entre os principais achados, destaca-se o impacto das renúncias sobre a economia do estado. No período de 2016 a 2023, todos os grupos de renúncia teriam contribuído com um acréscimo de 9,67 pontos percentuais no PIB mineiro. O investimento teria sido o componente mais impactado, refletindo a ampliação da capacidade produtiva. Os grupos G16 (Siderurgia e Metalurgia) e G3 (Bebidas) teriam os maiores impactos sobre o PIB estadual. Em termos agregados, a relação entre o impacto monetário no PIB e o montante renunciado de ICMS indica que cada R\$ 1,00 de renúncia teria gerado R\$ 1,54 no PIB de Minas Gerais. No entanto, essa relação varia substancialmente entre os grupos. Para impulsionar o crescimento do PIB, os grupos G24 (Serviços) e G10 (Artigos de Vestuário e Acessórios) se destacam, gerando respectivamente R\$ 3,12 e R\$ 3,01 para cada real renunciado.

No âmbito setorial, como a maior parte das renúncias incide sobre produtos da indústria, é esperado que a Indústria de Transformação tenha sido o setor mais impactado, com um acréscimo de 30 pontos percentuais devido às renúncias entre 2016 e 2023, especialmente pelo grupo G16 (Siderurgia e Metalurgia).

Do ponto de vista territorial, as microrregiões com maior impacto no PIB foram Uberlândia, Santa Rita e Ouro Preto. Em contrapartida, as microrregiões de Capelinha e Peçanha foram as menos beneficiadas pelas renúncias fiscais no estado durante o período estudado.

No que diz respeito à atividade econômica dos macrossetores das microrregiões, a Indústria de Transformação apresentou a maior variabilidade nos resultados. O setor extrativo, por outro lado, foi o menos beneficiado, mas demonstrou maior homogeneidade de impacto entre as microrregiões. Por fim, os impactos sobre os macrossetores de Serviços e Agropecuária revelaram um padrão de concentração espacial.

X. Anexos

ANEXO 1 – Dados de renúncia fiscal de ICMS de Minas Gerais, por setor do modelo, em R\$ milhões

Setor	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Arroz, trigo e outros cereais	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Milho em grão	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Algodão herbáceo e outras fibras	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Cana-de-açúcar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Soja em grão	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Outros produtos da lavoura temporária	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Laranja	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Café em grão	6,9	9,4	7,9	6,5	3,4	5,1	5,7	14,1	59,0
Outros produtos da lavoura permanente	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Bovinos e outros animais vivos	-	17,1	0,3	-	-	-	-	-	17,4
Leite	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Suínos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Aves e ovos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Exploração florestal e da silvicultura	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Pesca e aquicultura	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Carvão mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Minerais não metálicos	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1
Petróleo e gás natural	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Minério de ferro	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Minerais metálicos não ferrosos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Carne de bovinos	79,1	328,2	341,8	336,8	412,3	513,6	498,7	432,4	2942,9
Carne de suíno	123,7	269,5	278,2	361,5	438,0	541,5	555,1	527,5	3094,9
Carne de aves	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Pescado industrializado	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Leite beneficiado	8,6	5,0	4,6	5,2	5,0	4,5	2,7	2,2	37,8
Outros produtos do laticínio	147,9	147,7	177,4	299,6	246,3	306,9	431,2	394,4	2151,4
Açúcar	-	-	-	20,5	119,2	136,9	316,6	210,5	803,7
Conservas e sucos	21,8	20,5	19,2	27,7	45,0	50,2	85,8	106,3	376,5
Óleos e gorduras vegetais e animais	80,5	79,1	107,2	171,7	252,8	398,1	488,3	473,1	2050,9
Café beneficiado	35,9	47,5	54,3	70,4	94,0	111,0	175,3	159,7	748,1
Arroz beneficiado	14,9	14,9	14,3	17,6	26,0	33,1	46,1	47,8	214,8
Derivados do trigo, mandioca ou milho	47,0	47,9	39,8	41,1	40,3	31,3	65,3	70,4	383,1
Rações para animais	149,5	190,2	180,3	45,0	56,7	77,7	107,1	123,8	930,1
Outros produtos alimentares	298,2	320,9	291,6	321,2	372,6	402,8	623,6	847,6	3478,5
Bebidas	785,9	823,8	1052,1	1199,2	1199,4	1304,6	1816,8	2367,9	10549,7
Produtos do fumo	38,9	74,3	69,0	98,8	78,9	72,7	63,4	71,6	567,6
Fios e fibras têxteis beneficiados	-	-	1,8	3,4	5,1	7,6	7,4	6,5	31,8
Tecidos	13,4	9,3	13,5	18,4	12,4	11,0	24,6	8,0	110,6
Têxteis	43,7	56,9	45,2	68,2	74,1	87,7	87,1	59,0	521,8
Vestuário e acessórios	79,6	105,4	125,4	123,8	134,5	206,5	299,3	320,8	1395,2
Calçados e artefatos de couro	150,9	160,4	155,8	174,6	154,6	200,0	269,0	315,5	1580,6
Produtos de madeira	0,5	0,6	0,5	0,7	0,5	2,5	6,5	10,0	21,8
Celulose	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Papel e papelão	29,3	42,4	44,3	74,0	66,4	88,7	99,2	134,3	578,5
Impressão e reprodução	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,7	0,8	1,5
Combustíveis para aviação	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Gasóilcool	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Setor	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Naftas para petroquímica	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Óleo combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Diesel - biodiesel	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Outros produtos do refino do petróleo	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,3	0,9
Etanol e outros biocombustíveis	-	-	2,1	5,0	16,3	36,3	88,0	18,5	166,2
Químicos inorgânicos	3,7	3,9	3,7	4,1	4,4	2,6	7,3	6,7	36,4
Adubos e fertilizantes	-	1,6	1,5	1,9	3,6	5,6	4,1	6,0	24,1
Químicos orgânicos	-	-	-	1,0	0,8	-	0,0	0,1	1,8
Resinas, elastômeros e fibras	4,6	3,7	1,7	1,7	6,7	18,7	20,9	23,8	81,8
Defensivos agrícolas e desinfetantes	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Químicos diversos	4,0	3,5	4,2	6,9	8,9	22,6	36,6	49,8	136,4
Tintas e vernizes	-	-	-	-	0,5	9,3	25,9	34,2	69,9
Perfumaria, sabões e limpeza	248,4	319,2	366,0	447,6	564,3	604,9	813,0	1105,8	4469,1
Produtos farmacêuticos	23,6	58,8	132,1	204,2	270,5	321,2	434,2	563,0	2007,5
Artigos de borracha	4,7	4,9	4,5	5,8	7,0	12,5	14,6	20,4	74,4
Artigos de plástico	131,2	163,1	179,3	207,9	281,4	311,7	275,5	267,6	1817,6
Cimento	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Artefatos de cimento e gesso	-	6,1	6,1	4,7	7,8	7,4	20,3	24,0	76,4
Vidros, cerâmicos e minerais não metálicos	3,1	3,3	15,0	9,1	27,9	57,2	60,7	92,5	268,8
Ferro gusa e ferroligas	-	-	-	-	3,9	12,7	16,8	7,1	40,4
Semi acabados, laminados e tubos de aço	28,7	273,4	266,8	245,9	282,9	611,1	990,1	786,8	3485,7
Metalurgia de metais não ferrosos	7,7	10,4	25,2	30,4	47,5	116,5	135,0	137,1	510,0
Peças fundidas de aço e de metais não ferrosos	-	-	-	1,2	4,9	8,2	13,7	23,3	51,2
Produtos de metal	155,9	198,4	217,7	332,6	469,1	857,0	924,8	989,7	4145,1
Componentes eletrônicos	51,6	30,4	33,8	40,9	60,2	87,9	107,1	87,3	499,0
Escritório e informática	90,3	75,3	69,1	77,0	120,4	150,2	155,8	160,8	898,9
Eletrônicos e comunicações	44,3	48,6	58,5	55,9	70,6	152,0	144,6	220,5	795,0
Medida, ópticos e eletromédicos	133,4	131,5	132,0	153,9	213,4	298,5	313,1	293,4	1669,3
Produtos elétricos	92,4	108,0	129,1	181,4	253,3	366,0	435,8	464,3	2030,4
Eletrodomésticos	36,6	40,4	48,8	59,8	65,7	71,8	64,4	70,1	457,5
Tratores e outras máquinas agrícolas	0,9	0,7	0,3	1,7	9,4	18,6	23,2	37,3	92,1
Máquinas da extração mineral	3,8	0,3	20,4	33,9	37,1	110,8	219,3	304,8	730,4
Outras máquinas e equipamentos mecânicos	11,4	11,1	15,2	20,8	33,5	52,7	78,7	105,7	329,1
Automóveis, camionetas e utilitários	-	-	-	133,9	90,7	300,4	564,7	741,0	1830,8
Caminhões e ônibus	-	-	-	44,6	56,9	0,1	-	0,2	101,7
Peças e acessórios automotores	80,9	111,8	150,6	159,4	139,3	208,5	168,7	247,9	1267,1
Aeronaves e equipamentos de transporte	-	0,3	2,0	3,2	6,2	11,1	14,0	11,1	47,8
Móveis	18,2	35,6	45,3	72,3	111,6	139,8	175,6	235,5	833,9
Indústrias diversas	9,3	10,7	12,9	18,0	24,6	38,2	42,9	47,0	203,6
Máquinas e equipamentos	0,1	0,5	0,4	0,7	0,7	0,8	1,0	0,7	4,9
Eletricidade, gás e outras utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Água, esgoto, reciclagem e resíduos	1,9	5,7	15,3	14,4	23,4	51,4	25,9	24,0	162,0
Edificações	6,7	2,1	2,0	5,5	9,4	7,0	17,5	16,3	66,4
Obras de infraestrutura	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Serviços especializados para construção	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Comércio por atacado e varejo	88,9	109,1	61,4	214,7	297,0	346,4	370,8	531,7	2020,1
Transporte de carga	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,3
Transporte terrestre de passageiros	-	-	77,3	90,6	47,5	55,5	0,9	-	271,8
Transporte aéreo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Armazéns e serviços de transportes	-	-	-	0,1	0,3	0,2	6,7	0,1	7,3
Correio	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Setor	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Serviços de alojamento	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Serviços de alimentação	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,1
Livros, jornais e revistas	-	-	-	0,3	0,4	0,0	0,7	1,5	2,9
Cinematográficos, rádio e televisão	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Telecomunicações	0,0	1,3	0,1	8,6	8,1	1,8	0,2	0,0	20,0
Sistemas e outros serviços de informação	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1
Intermediação financeira	0,6	0,3	0,2	0,3	0,1	-	-	-	1,4
Aluguel imobiliário	0,4	0,0	-	-	-	-	-	-	0,4
Aluguel imputado	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Jurídicos, contabilidade e consultoria	0,2	-	0,2	20,2	18,9	11,7	3,4	0,1	54,7
Pesquisa e desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Arquitetura e engenharia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Publicidade	0,1	0,3	0,6	0,5	0,2	0,4	13,3	0,3	15,6
Aluguéis não imobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Condomínios	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Outros serviços administrativos	1,7	1,8	0,8	0,3	0,0	0,4	3,0	-	8,0
Vigilância, segurança e investigação	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Serviços coletivos da administração pública	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Previdência e assistência social	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Educação pública	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Educação privada	-	-	-	-	-	1,2	1,2	0,5	2,9
Saúde pública	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Saúde privada	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Serviços de artes, cultura, esporte e recreação	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Serviços associativos	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	2,8
Manutenção de objetos domésticos	3,7	-	-	-	-	-	-	-	3,7
Serviços pessoais e domésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de renúncia de ICMS.

XI. Referências

- ADAMS, P. D.; HORRIDGE, M.; PARMENTER, B. R. MMRF-GREEN: A Dynamic, Multi-sectoral, Multi-regional Model of Australia. Australia: Monash University, Centre of Policy Studies, Impact Project, 2000.
- CARVALHO, M.M.; MAGALHÃES, A.S.; DOMINGUES, E. P. Impactos econômicos da ampliação do uso de energia solar residencial em Minas Gerais. *Nova Economia*, v.29, p.459-485, 2019
- DIXON, P. B., PARMENTER, B. R.; SUTTON, J.; VINCENT, D. P. Orani, a Multisectoral Model of the Australian Economy. Amsterdam: North-Holland Pub. Co. 1982.
- DIXON, P. B.; PARMENTER, B. R. Computable General Equilibrium Modeling for Policy Analysis and Forecasting. In: H. M. Amman, D. A. Kendrick, et al (Ed.). *Handbook of Computational Economics*. Amsterdam: Elsevier, 1996.
- DOMINGUES, E. P. "Dimensão Regional E Setorial Da Integração Brasileira Na Área De Livre Comércio Das Américas" (Tese de Doutorado). São Paulo: Universidade de São Paulo, 222p. 2002.
- DOMINGUES, E. P., e HADDAD, E. A. Política Tributária E Re-Localização. *Revista Brasileira de Economia*, 57, 515-537. 2003.
- DOMINGUES, E. P.; LEMOS, M. B.; FERREIRA FILHO, J. B. D.; HORRIDGE, M. J.; GIESECKE, J. S. The Economic Impacts, National and Regional, of the 2008-2011 Brazilian Federal Government's Pluriannual Plan. *Regional Science Conference*, São Paulo, 2008.
- DOMINGUES, E. P; MAGALHÃES, A. S.; FARIA, W. R. Infraestrutura, crescimento e desigualdade regional: uma projeção dos impactos dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Minas Gerais. *Pesquisa e Planejamento Econômico* (Rio de Janeiro), v. 39, n.1, p. 121-158, 2009.
- DOMINGUES, E. P; MAGALHÃES, A. S.; RUIZ, R. "Cenários de mudanças climáticas e agricultura no Brasil: impactos econômicos na região Nordeste". Texto para Discussão n. 340. Belo Horizonte, Cedeplar-UFMG. 2008. Disponível em <http://www.cedeplar.ufmg.br/pesquisas/td/TD%20340.pdf>.
- DOMINGUES, EP, GUEDES G, RIBEIRO, R, MAGALHÃES AS, CARDOSO, DF, SIMONATO T, MIYAJIMA, D. Cenários de isolamento social da COVID19 e impactos econômicos em Minas Gerais. Nota Técnica NEMEA- Núcleo de Estudos em Modelagem Econômica e Ambiental Aplicada do Cedeplar-UFMG, maio 2020. https://pesquisas.face.ufmg.br/nemea/wp-content/uploads/sites/20/2020/05/MG_COVID_NT1.pdf
- DOMINGUES, E. P; MAGALHÃES, A. S.; CARDOSO, DF, SIMONATO T, NAHAS. Efeitos econômicos da paralisação de parte da produção minerária em Minas Gerais. NEMEA Cedeplar-UFMG. 2019. https://pesquisas.face.ufmg.br/nemea/wp-content/uploads/sites/20/2019/03/Nota-tecnica_MineracaoMG2.pdf

- FOCHEZATO, A. Construção de um modelo de equilíbrio geral computável regional: aplicação ao Rio Grande do Sul. Brasília: IPEA, 2003a (Texto para Discussão do IPEA, n. 944).
- HADDAD, E. A.; DOMINGUES, E. P. EFES: Um modelo aplicado de equilíbrio geral para a economia brasileira: projeções setoriais para 1999-2004. *Estudos Econômicos*. São Paulo, 31 (1): 89-125, jan-mar 2001.
- HORRIDGE, M.; MADDEN, J.; WITTWER, G. The Impact of the 2002-2003 Drought on Australia. *Journal of Policy Modeling*, v. '27, n. 3, 2005, p. 285-308, abr. 2005.
- MAGALHÃES, A. S. *Economia de baixo carbono no Brasil: alternativas de políticas e custos de redução de emissões de gases de efeito estufa*. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade Federal de Minas Gerais, 2013.
- MAGALHÃES, A. S.; SOUZA, K. B.; CARVALHO, T. S.; DOMINGUES, E. P. Custo econômico da energia em Minas Gerais: Impactos das elevações de tarifas entre 2011 e 2015. *Pesquisa E Planejamento Econômico*, v.48, p.103-, 2018
- MCDUGALL, R. Energy taxes and greenhouse gas emissions in Australia. Working Paper. Centre of Policy Studies/IMPACT Centre: Monash University, g-104, 1993.
- PALERMO, P. U.; PORSSE, A.; PORTUGAL, M. Impactos regionais da reforma tributária: lições de uma análise EGC para o Rio Grande do Sul. *Pesquisa e Planejamento Econômico*, ppe, v. 43, n. 3, dez. 2013.
- PETER, M. W.; HORRIDGE, M.; MEAGHER, G. A.; PARMENTER, B. R. The Theoretical Structure of Monash-MRF. Australia: Monash University, Centre of Policy Studies, Impact Project, 1996.
- PORSSE, A. A.; HADDAD, E. A.; RIBEIRO, E. P. Competição tributária no Brasil: Análise a partir de um modelo EGC inter-regional. *Pesquisa e Planejamento Econômico*, v. 38, n. 3, dez. 2008.
- PORSSE, A. A.; PALERMO, P. U.; PORTUGAL, M. S. Exercícios de reestruturação tributária para o Rio Grande do Sul: análise com um modelo de equilíbrio geral computável inter-regional. Textos para Discussão FEE, n. 89, jan-2011.
- SALAMI, C. R.; FOCHEZATTO, A. Avaliando os Impactos de Políticas Tributárias sobre a Economia Brasileira com Base em um Modelo de Equilíbrio Geral de Gerações Sobrepostas. *Revista Brasileira de Economia*, v. 63, n. 3, p. 299-314, 2009.
- SOUZA, K. B.; CARDOSO, D. F.; DOMINGUES, E. P.. "Medidas Recentes de Desoneração Tributária no Brasil: Uma Análise de Equilíbrio Geral Computável." *Revista Brasileira de Economia*, 70.1 (2016): 99-125.